

Họ và tên sinh viên: Mssv Lớp:

BÀI 1 (0,5 điểm). Tính giá trị biểu thức $A = ((\neg Y \wedge Z) \oplus (\neg X \vee Y)) \Leftrightarrow (X \vee \neg Z)$ khi $X = \text{FALSE}$, $Y = \text{FALSE}$, $Z = \text{TRUE}$ (Viết cả giá trị của 5 biểu thức thành phần).

BÀI 2 (1 điểm). Cho quan hệ $\mathcal{R}$ trên tập số nguyên dương $\mathbb{Z}^+$ sao cho với $a, b \in \mathbb{Z}$ thì $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a:b$. Quan hệ $\mathcal{R}$ có tính chất gì? Từ đó suy ra quan hệ $\mathcal{R}$ là quan hệ gì?

BÀI 3 (2 điểm). Trường đại học Xây dựng Hà Nội muốn chọn ra một đội sinh viên ít hơn 32 người tham gia cuộc thi đấu thể thao. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho khoa Kinh tế luôn có sinh viên, khoa Kiến trúc có từ 5 đến 11 sinh viên, khoa Công nghệ Thông tin có ít nhất 8 sinh viên, khoa Xây dựng có ít nhất 5 sinh viên còn lại là sinh viên các khoa còn lại.

BÀI 5 (2,5 điểm). Giải gần đúng hệ thức truy hồi $a_n = -23a_{n-1} + (-176)a_{n-2} + (-448)a_{n-3} + [-390n^2 + (970)n + (-4)] \cdot 8^n$ ($n \geq 3$) với điều kiện đầu $a_0 = -36$; $a_1 = 4$; $a_2 = -484$.

BÀI 6 (0,5 điểm). Cho tập sắp thứ tự $U = \{e, a, b, c, d, f, g, 0, l, h, p, s, q, o, r\}$, tập hợp $A = \{a, b, f, g, l, o, q, r, s\}$. Tìm xâu bit biểu diễn tập hợp A .

BÀI 7 (0,5 điểm). Viết hoán vị liền sau thứ 5 của hoán vị 47538162 trên tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

BÀI 8 (0,5 điểm). Viết tổ liền sau thứ 5 của tổ hợp 24569BCDF trên tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$.

BÀI 9 (0,5 điểm). Xác định big-O của hàm số

$$f(x) = [7x^{20} + (-5010)x^{17} + (-57199)] \log[8x^8 + (-6959)x^6 + (-57314)] \\ + [-19x^{14} + (7298)x^8 + (-64027)]$$

BÀI 10 (0,5 điểm). Đổi số 2001322 từ hệ cơ số 5 sang hệ cơ số 4.

BÀI 11 (1,5 điểm). Cho bìa Các nô 4 biến x, y, z, t sau biểu diễn hàm Boole $f(x, y, z, t)$:

	xy	$x\bar{y}$	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$
zt	1	1	0	1
$\bar{z}t$	0	1	1	1
$\bar{z}\bar{t}$	1	0	0	1
$z\bar{t}$	1	1	0	1

a) Viết biểu thức biểu diễn hàm f dưới dạng chuẩn tắc tuyển và chuẩn tắc hội đầy đủ.

b) Cực tiểu hóa biểu thức biểu diễn hàm f .

c) Vẽ mạch logic biểu diễn hàm f đã ở dạng cực tiểu.

Chú ý

➤ Không trao đổi bài. Không sử dụng tài liệu.

➤ Không mang điện thoại, đồng hồ theo người.

*Trưởng bộ môn
(ký và ghi rõ họ tên)*

*Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024
Giảng viên ra đề*

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Văn Hưng